

量子力学考试题

(共五题, 每题 20 分)

1、扼要说明：

(a) 束缚定态的主要性质。

(b) 单价原子自发能级跃迁过程的选择定则及其理论根据。

2、设力学量算符 (厄米算符) $\hat{F}$, $\hat{G}$ 不对易, 令 $\hat{K} = i(\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F})$, 试证明：

(a) $\hat{K}$ 的本征值是实数。

(b) 对于 $\hat{F}$ 的任何本征态 $|\psi\rangle$, $\hat{K}$ 的平均值为 0。

(c) 在任何态中 $\overline{\hat{F}^2} + \overline{\hat{G}^2} \geq \overline{\hat{K}^2}$

3、自旋 $\hbar/2$ 的定域电子 (不考虑“轨道”运动) 受到磁场作用, 已知其能量算符为

$$\hat{H} = \omega \hat{S}_z$$

$$\hat{H} = \omega \hat{S}_z + \nu \hat{S}_x \quad (\omega, \nu > 0, \omega \neq \nu)$$

(a) 求能级的精确值。

(b) 视 $\nu \hat{S}_x$ 项为微扰, 用微扰论公式求能级。

4、质量为 m 的粒子在无限深势阱 ($0 < x < a$) 中运动, 处于基态。写出能级和波函数, 并计算平均值 $\overline{x}$, $\overline{p_x}$, $\overline{xp_x}$

5、某物理体系由两个粒子组成, 粒子间相互作用微弱, 可以忽略。

已知单粒子“轨道”态只有 3 种: $\psi_a(\vec{r})$, $\psi_b(\vec{r})$, $\psi_c(\vec{r})$, 试分别就以下两种情况, 求体系的可能 (独立) 状态数目。

(i) 无自旋全同粒子。

(ii) 自旋 $\hbar/2$ 的全同粒子 (例如电子)。

量子力学考试评分标准

1、(a), (b) 各 10 分

(a) 能量有确定值。力学量（不显含 t ）的可能测值及概率不随时间改变。

$$(b) (n, l, m, m_s) \rightarrow (n', l', m', m_s')$$

$$\text{选择定则: } \Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1, \Delta m_s = 0$$

$$\text{根据: 电矩 } \vec{m} \text{ 矩阵元 } -e r_{n', l', m'; n, l, m, m_s} \neq 0$$

2、(a) 6分 (b) 7分 (c) 7分

(a) $\hat{K}$ 是厄米算符，所以其本征值必为实数。

$$(b) \hat{F}|\Psi\rangle = \lambda|\Psi\rangle, \langle\Psi|\hat{F} = \lambda\langle\Psi|$$

$$\bar{K} = \langle\Psi|\hat{K}|\Psi\rangle = i\langle\Psi|\hat{F}\hat{G} - \hat{G}\hat{F}|\Psi\rangle$$

$$= i\lambda\{\langle\Psi|\hat{G}|\Psi\rangle - \langle\Psi|\hat{G}|\Psi\rangle\} = 0$$

$$(c) (\hat{F} + i\hat{G})(\hat{F} - i\hat{G}) = \hat{F}^2 + \hat{G}^2 - \hat{K}$$

$$\langle\Psi|(\hat{F} + i\hat{G})(\hat{F} - i\hat{G})|\Psi\rangle = |(\hat{F} - i\hat{G})|\Psi\rangle|^2 \geq 0$$

$$\therefore \langle\hat{F}^2 + \hat{G}^2 - \hat{K}\rangle \geq 0, \text{ 即 } \overline{F^2} + \overline{G^2} \geq \bar{K}$$

3、(a), (b) 各 10 分

$$(a) \hat{H} = \omega \hat{S}_z + \nu \hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \omega \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{\hbar}{2} \nu \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \nu & -\omega \\ \omega & -\nu \end{bmatrix}$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi, \Psi = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \text{ 令 } E = \frac{\hbar}{2} \lambda, \text{ 则}$$

$$\begin{bmatrix} \omega - \lambda & \nu \\ \nu & -\omega - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} \omega - \lambda & \nu \\ \nu & -\omega - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \omega^2 - \nu^2 = 0$$

$$\lambda = \pm \sqrt{\omega^2 + \nu^2}, \quad E_1 = -\frac{\hbar}{2} \sqrt{\omega^2 + \nu^2}, \quad E_2 = \frac{\hbar}{2} \sqrt{\omega^2 + \nu^2}$$

$$\text{当 } \omega \gg \nu, \quad \sqrt{\omega^2 + \nu^2} = \omega \left(1 + \frac{\nu^2}{\omega^2}\right)^{1/2} \approx \omega \left(1 + \frac{\nu^2}{2\omega^2}\right) = \omega + \frac{\nu^2}{2\omega}$$

$$E_1 \approx -\frac{\hbar}{2} \left[\omega + \frac{\nu^2}{2\omega}\right], \quad E_2 \approx \frac{\hbar}{2} \left[\omega + \frac{\nu^2}{2\omega}\right]$$

$$(b) \hat{H} = \omega \hat{S}_z + \nu \hat{S}_x = \hat{H}_0 + \hat{H}', \quad \hat{H}_0 = \omega \hat{S}_z, \quad \hat{H}' = \nu \hat{S}_x$$

$$\hat{H}_0 \text{ 本征值为 } \pm \frac{1}{2} \hbar \omega, \text{ 取 } E_1^{(0)} = -\frac{1}{2} \hbar \omega, \quad E_2^{(0)} = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

$$\text{相当本征函数 (} \hat{S}_z \text{ 表象) 为 } \Psi_1^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \Psi_2^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

则 $\hat{H}'$ 之矩阵元 ($\hat{S}_z$ 表象) 为

$$H_{11}'=0, \quad H_{22}'=0, \quad H_{12}' = H_{21}' = \frac{1}{2} \hbar \nu$$

$$E_1 = E_1^{(0)} + H_{11}' + \frac{|H_{21}'|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} = -\frac{1}{2} \hbar \omega + 0 - \frac{\frac{1}{4} \hbar^2 \nu^2}{\hbar \omega} = -\frac{1}{2} \hbar \omega - \frac{1}{4} \frac{\hbar \nu^2}{\omega}$$

$$E_2 = E_2^{(0)} + H_{22}' + \frac{|H_{12}'|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} = \frac{1}{2} \hbar \omega + \frac{1}{4} \frac{\hbar \nu^2}{\omega}$$

$$4、E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad \psi_1(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a} & 0 < x < a \\ 0 & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^2 dx = \int_0^a \frac{2}{a} x \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{a}{2}$$

$$p_x = -i \hbar \int_0^a \psi_1 \frac{d}{dx} \psi_1 dx = -i \hbar \frac{2}{a} \int_0^a d\left(\frac{1}{2} \sin^2 \frac{\pi x}{a}\right) = 0$$

$$xp_x = -i \hbar \int_0^a x \frac{d}{dx} \psi_1 dx = -i \hbar \frac{2}{a} \int_0^a x \sin \frac{\pi x}{a} d\left(\sin \frac{\pi x}{a}\right)$$

$$= -i \hbar \frac{1}{a} \int_0^a x d\left(\sin^2 \frac{\pi x}{a}\right)$$

$$= -i \hbar \frac{1}{a} \left[x \sin^2 \frac{\pi x}{a} \Big|_0^a - \int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx \right]$$

$$= 0 + \frac{i \hbar}{2} \int_0^a \psi_1^2 dx = \frac{i \hbar}{2}$$

四项各 5 分

5、(i), (ii) 各 10 分

(i) $s=0$, 为玻色子, 体系波函数应交换对称。

$$\psi(r_1, r_2) \text{ 有: } \psi_a(r_1) \psi_a(r_2), \quad \psi_b(r_1) \psi_b(r_2), \quad \psi_c(r_1) \psi_c(r_2),$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1) \psi_b(r_2) + \psi_b(r_1) \psi_a(r_2)]$$

$$\begin{matrix} a & c & c & a \\ b & c & c & b \end{matrix}$$

共 6 种。

(ii) $s = \frac{1}{2}$, 单粒子态共 6 种:

$$\psi_a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \psi_a \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \psi_b \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \psi_b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \psi_c \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \psi_c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

任取两个，可构成体系（交换）反对称态，如

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \begin{matrix} \vec{\psi}_a(r_1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_1 \vec{\psi}_b(r_2) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_2 \\ - \vec{\psi}_b(r_1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_1 \vec{\psi}_a(r_2) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_2 \end{matrix} \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} [\vec{\psi}_a(r_1) \vec{\psi}_b(r_2) - \vec{\psi}_b(r_1) \vec{\psi}_a(r_2)] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_2$$

体系态共有 $C_6^2 = 15$ 种

或： $\vec{\psi}_a$ ， $\vec{\psi}_b$ ， $\vec{\psi}_c$ 三种轨道态任取两个，可构成一种轨道对称态

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [\vec{\psi}_a(r_1) \vec{\psi}_b(r_2) + \vec{\psi}_b(r_1) \vec{\psi}_a(r_2)] \quad \text{及 一 种 反 对 称 态}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [\vec{\psi}_a(r_1) \vec{\psi}_b(r_2) - \vec{\psi}_b(r_1) \vec{\psi}_a(r_2)]$$

前者应与自旋单态 χ_{00} 相乘，而构成体系反对称态，共 3 种。后者应与自旋三重态 χ_{11} ， χ_{10} ， χ_{1-1} 相乘而构成体系反对称态，共 $3 \times 3 = 9$ 种。

但轨道对称态还有 $\vec{\psi}_a(r_1) \vec{\psi}_a(r_2)$ 型，共 3 种型，各与自旋单态配合，共 3 种体系态，故体系态共 $3+3+9=15$ 种。

量子力学习题

第一章 绪论

1.1 由黑体辐射公式导出维恩位移定律：能量密度极大值所对应的波长 λ_m 与温度 T 成反比，即

$\lambda_m T = b$ (常量)；

并近似计算 b 的数值，准确到二位有效数字。

1.2 在 0K 附近，钠的价电子能量约为 3eV，求其德布罗意波长。

1.3 氦原子的动能是 $E = 3kT/2$ (k 为玻耳兹曼常数)，求 $T = 1K$ 时，氦原子的德布罗意波长。

1.4 利用玻尔—索末菲的量子化条件，求：

(1) 一维谐振子的能量；

(2) 在均匀磁场中作圆周运动的电子轨道的可能半径。

已知外磁场 $H = 10$ 特斯拉，玻尔磁子 $M_B = 9 \times 10^{-24}$ 焦耳/特斯拉，试计算动能的量子化间隔 ΔE ，并与 $T = 4K$ 及 $T = 100K$ 的热运动能量相比较。

1.5 两个光子在一定条件下可以转化为正负电子对。如果两光子的能量相等，问要实现这种转化，光子的波长最大是多少？

第二章 波函数和薛定谔方程

2.1 由下列两定态波函数计算几率流密度：

$$(1) \psi_1 = e^{ikr}/r, \quad (2) \psi_2 = e^{-ikr}/r.$$

从所得结果说明 ψ_1 表示向外传播的球面波， ψ_2 表示向内（即向原点）传播的球面波。

2.2 一粒子在一维势场

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & x > a \end{cases}$$

中运动，求粒子的能级和对应的波函数。

2.3 求一维谐振子处在第一激发态时几率最大的位置。

2.4 一粒子在一维势阱

$$U(x) = \begin{cases} U_0 > 0, & |x| > a \\ 0, & |x| \leq a \end{cases}$$

中运动，求束缚态 ($0 < E < U_0$) 的能级所满足的方程。

2.5 对于一维无限深势阱 ($0 < x < a$) 中的定态 $\psi_n(x)$ ，求 $\bar{x}$ 、 $\overline{x^2}$ 和 Δx ，并与经典力学结果比较。

2.6 粒子在势场

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x \leq 0 \\ -V_0, & 0 < x < a \\ 0, & a \leq x \end{cases}$$

中运动，求存在束缚态 ($E < 0$) 的条件 ($\hbar$, m , a , V_0 关系) 以及能级方程。

2.7 求二维各向同性谐振子 [$V = \frac{1}{2} k(x^2 + y^2)$] 的能级，并讨论各能级的简并度。

2.8 粒子束以动能 $E = \hbar^2 k^2 / 2m$ 从左方入射，遇势垒

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & x \geq 0 \end{cases}$$

求反射系数、透射系数。 $E < V_0$ 及 $E > V_0$ 情形分别讨论。

2.9 质量为 m 的粒子只能沿圆环（半径 R ）运动，能量算符 $H^2 = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\varphi^2}$,

φ 为旋转角。求能级 (E_n) 及归一化本征波函数 $\psi_n(\varphi)$ ，讨论各能级的简并度。

第三章 基本原理

3.1 一维谐振子处在基态 $\psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\frac{\alpha x^2}{2}}$ ，求：

(1) 势能的平均值 $\bar{U} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 \bar{x^2}$ ；

(2) 动能的平均值 $\bar{T} = \frac{\bar{p^2}}{2\mu}$ ；

(3) 动量的几率分布函数。

3.2 设 $t=0$ 时，粒子的状态为

$$\psi(x) = A[\sin^2 kx + \frac{1}{2} \cos kx],$$

求此时粒子的平均动量和平均动能。

3.3 在一维无限深势阱中运动的粒子，势阱的宽度为 a ，如果粒子的状态由波函数

$$\psi(x) = Ax(a-x)$$

描写， A 为归一化常数，求粒子能量的几率分布和能量的平均值。

3.4 证明：如归一化的波函数 $\psi(x)$ 是实函数，则 $\langle x | p_x \rangle = i\hbar/2$ ；如 $\psi = \psi(r)$ (与

θ, ϕ 无关)，则 $\langle r | \frac{\partial}{\partial r} \rangle = -3/2$ 。

3.5 计算对易式 $[x, L_y], [p_z, L_x]$ ，并写出类似的下标轮换式 ($x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow x$)。

3.6 证明算符关系

$$\begin{aligned} \vec{r} \times \vec{L} + \vec{L} \times \vec{r} &= 2i\hbar \vec{r} \\ \vec{p} \times \vec{L} + \vec{L} \times \vec{p} &= 2i\hbar \vec{p} \end{aligned}$$

3.7 设 F 为非厄米算符 ($F^\dagger \neq F$)，证明 F 可以表示成 $A+iB$ 的形式， A, B 为厄米算符。求 A, B 与 $F, F^\dagger$ 之关系。

3.8 一维谐振子 ($V_1 = \frac{1}{2} kx^2$) 处于基态。设势场突然变成 $V_2 = kx^2$ ，即弹性力增大一倍。求粒子在 V_2 场中的能级以及此粒子在新势场的基态中出现的几率。

3.9 有线性算符 L, M, K ， $[L, M]=1, K=LM$ 。 K 的本征函数、本征值记为 ψ_n, λ_n ($n=1, 2, \dots$)。证明：如函数 $M\psi_n$ 及 $L\psi_n$ 存在，则它们也是 K 的本征函数，本征值为 $(\lambda_n \pm 1)$ 。

3.10 证明：如 $H = \vec{p}^2/2m + V(\vec{r})$ ，则对于任何束缚态 $\langle \vec{p} \rangle = 0$ 。

3.11 粒子在均匀电场中运动，已知 $H = \vec{p}^2/2m - q\epsilon x$ 。设 $t=0$ 时 $\bar{x}=0, \bar{p}_x=p_0$ ，求 $\bar{x}(t), \bar{p}_x(t)$ 。

3.12 粒子在均匀磁场 $\vec{B} = (0, 0, B)$ 中运动, 已知 $H = \vec{p}^2 / 2m - \omega L_z$, $\omega = qB / 2mc$ 。
 设 $t=0$ 时 $\langle \vec{p} \rangle = (p_0, 0, 0)$, 求 $t>0$ 时 $\langle \vec{p} \rangle$ 。

3.13 粒子在势场 $V(\vec{r})$ 中运动, V 与粒子质量 m 无关。证明: 如 m 增大, 则束缚态能级下降。

第四章 中心力场

4.1 证明氢原子中电子运动所产生的电流密度在球极坐标中的分量是

$$J_{\theta} = J_{\phi} = 0, \\ J_{\varphi} = -\frac{e\hbar m}{\mu r \sin \theta} |\psi_{nlm}|^2。$$

4.2 由上题可知, 氢原子中的电流可以看作是由许多圆周电流组成的。

(1) 求一圆周电流的磁矩。

(2) 证明氢原子磁矩为

$$M = M_z = \begin{cases} -\frac{me\hbar}{2\mu} & (\text{SI}) \\ -\frac{me\hbar}{2\mu c} & (\text{CGS}) \end{cases}$$

原子磁矩与角动量之比为

$$\frac{M_z}{L_z} = \begin{cases} -\frac{e}{2\mu} & (\text{SI}) \\ -\frac{e}{2\mu c} & (\text{CGS}) \end{cases}$$

这个比值, 称为回转磁比率。

4.3 设氢原子处于状态

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{1-1}(\theta, \varphi),$$

求氢原子能量、角动量平方及角动量 z 分量的可能值, 这些可能值出现的几率和这些力学量的平均值。

4.4 利用测不准关系估计氢原子的基态能量。

4.5 对于类氢离子的基态 ψ_{100} , 求概然半径 (最可几半径) 及 $\bar{r}, \overline{r^2}$ 。

4.6 对于类氢离子的 ψ_{nlm} 态, 证明

$$\langle T \rangle = -\frac{1}{2} \langle V \rangle = -E_n。$$

4.7 对于类氢离子的基态 ψ_{100} , 计算 $\Delta x, \Delta p_x$, 验证不确定关系

$$\Delta x \cdot \Delta p_x > \hbar/2。$$

4.8 单价原子中价电子（最外层电子）所受原子实（原子核及内层电子）的库仑作用势可以近似表示成

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} - \frac{\lambda e^2 a_0}{r^2}, \quad 0 < \lambda \ll 1$$

试求价电子能级。与氢原子能级比较, 列出主量子数 n 的修正数公式。[提示: 将 $V(r)$ 中第二项与离心势合并, 记成 $l'(l'+1)\hbar^2/2\mu r^2$, 计算 $(l'-l)$ 之值, ...]。

第五章 表象理论

5.1 设 ψ_n, ψ_k 是厄米算符 $\hat{H}$ 的本征态矢, 相应于不同的本征值。算符 $\hat{P}$ 与 $\hat{H}$ 对易。证明 $\langle \psi_k | \hat{P} | \psi_n \rangle = 0$ 。

5.2 质量为 μ 的粒子在势场 $V(x)$ 中作一维运动, 设能级是离散的。证明能量表象中求和规则

$$\sum_n (E_n - E_k) \left| \langle n | e^{i\lambda \hat{x}} | k \rangle \right|^2 = \frac{\hbar^2 \lambda^2}{2\mu} \quad (\lambda \text{ 为实数})。$$

5.3 对于一维谐振子的能量本征态 $|n\rangle$, 利用升、降算符计算 $\langle T \rangle$ 、 $\langle V \rangle$ 、 Δx 、 Δp 。

5.4 设 $\vec{J}$ 为角动量, $\vec{n}$ 为常矢量, 证明

$$[\vec{J}, \vec{n} \cdot \vec{J}] = i\hbar \vec{n} \times \vec{J}$$

5.5 对于角动量 $\vec{J}$ 的 $|jm\rangle$ 态 ($\vec{J}^2, J_z$ 共同本征态), 计算 J_x, J_y, J_x^2, J_y^2 等平均值, 以及 $\Delta J_x, \Delta J_y$ 。

5.6 设 $\vec{n}$ (单位矢量) 与 z 轴的夹角为 θ , 对于角动量 $\vec{J}$ 的 $|jm\rangle$ 态, 计算 $\langle J_n \rangle$ (即 $\vec{n} \cdot \vec{J}$ 的平均值)。

5.7 以 $|lm\rangle$ 表示 $\vec{L}^2, L_z$ 共同本征态矢。在 $l=1$ 子空间中, 取基矢为 $|11\rangle, |10\rangle, |1-1\rangle$, 建立 $\vec{L}^2, L_z$ 表象。试写出 L_x 及 L_y 的矩阵表示 (3 阶), 并求其本征值及本征态矢 (取 $\hbar=1$)。

*5.8 对于谐振子相干态 $|\alpha\rangle$ ($a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$, α 为实数), 计算 $\bar{n}$, Δn , $\bar{E}$, ΔE , $\bar{x}$, Δx , $\bar{p}$, Δp 。

第六章 微扰理论

6.1 如果类氢原子的核不是点电荷, 而是半径为 r_0 , 电荷均匀分布的小球, 计算这种效应对类氢原子基态能量的一级修正。

6.2 转动惯量为 I 、电偶极矩为 D 的空间转子在均匀电场 $\mathcal{E}$ 中, 如果电场较小, 用微扰法求转子基态能量的二级修正。

6.3 设一体系未受微扰作用时只有两个能级 E_{01} 及 E_{02} , 现在受到微扰 H' 的作用。微扰矩阵元为 $H'_{12}=H'_{21}=a$, $H'_{11}=H'_{22}=b$; a , b 都是实数。用微扰公式求能量至二级修正值。

6.4 一电荷为 e 的线性谐振子受恒定弱电场 $\mathcal{E}$ 作用, 设电场沿正 x 方向:

- (1) 用微扰法求能量至二级修正;
- (2) 求能量的准确值, 并和 (1) 所得结果比较。

6.5 设在 $t=0$ 时, 氢原子处于基态, 以后由于受到单色光的照射而电离。设单色光的电场可以近似地表示为 $\mathcal{E}\sin\omega t$, $\mathcal{E}$ 及 ω 均为常量; 电离后电子的波函数近似地以平面波表示。求这单色光的最小频率和在时刻 t 跃迁到电离态的几率。

6.6 基态氢原子处于平行板电场中, 若电场是均匀的且随时间按指数下降, 即

$$\mathcal{E} = \begin{cases} 0, & t \leq 0; \\ \mathcal{E}_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, & t \geq 0 (\tau > 0) \end{cases}$$

求经过长时间后氢原子处在 $2p$ 态的几率。

6.7 计算氢原子由第一激发态到基态的自发发射几率。

6.8 求线性谐振子偶极跃迁的选择定则。

6.9 粒子 (质量 μ) 在无限深势阱 $0 < x < a$ 中运动, 处于能量本征态 $\Psi_n(x)$ 。后受到微扰作用, $H' = \lambda x$,

- (a) 求跃迁选择定律 ($\Psi_n \rightarrow \Psi_n$; $n' - n = ?$);
- (b) 利用定态微扰论, 求能级 E_n 的一级修正。

6.10 用变分法求氢原子 ($V = -e^2/r$) 或三维各向同性谐振子 ($V = \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2$) 的基态能量近似值 (二者选一)。

- (a) 取试探波函数为 $\Psi(\lambda, r) = A \exp(-\lambda r)$;
- (b) 取试探波函数为 $\Psi(\lambda, r) = B \exp(-\lambda^2 r^2)$ 。

6.11 质量为 μ 的粒子在势场 $V(x) = kx^4$ ($k > 0$) 中作一维运动。试用变分法求基

态能量近似值。建议取试探波函数 $\Psi(\lambda, r) = A \exp(-\lambda^2 r^2)$ 。

6.12 某量子力学体系处于基态 $\Psi_1(x)$ 。t>0 后受到微扰作用， $H' x(t) = F(x)e^{-t/\tau}$ ，试证明：长时间后 ($t \gg \tau$) 该体系处于激发态 $\Psi_n(x)$ 的几率为

$$|F_{n1}|^2 / [(E_n - E_1)^2 + \hbar^2 / \tau^2]$$

第七章 自旋

7.1 证明 $\sigma_x \sigma_y \sigma_z = i$ 。

7.2 求在自旋态 $\chi_{\frac{1}{2}}(s_z)$ 中， S_x 和 S_y 的测不准关系：

$$\overline{(\Delta S_x)^2} \overline{(\Delta S_y)^2} = ?$$

7.3 求 $S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 及 $S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 的本征值和所属的本征函数。

7.4 求自旋角动量在 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 方向的投影

$$S_n = S_x \cos\alpha + S_y \cos\beta + S_z \cos\gamma$$

的本征值和所属的本征函数。

在这些本征态中，测量 S_z 有哪些可能值？这些可能值各以多大的几率出现？ S_z 的平均值是多少？

7.5 设氢原子的状态是

$$\Psi = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) \end{pmatrix}$$

(1) 求轨道角动量 z 分量 L_z 和自旋角动量 z 分量 S_z 的平均值；

(2) 求总磁矩

$$\vec{M} = -\frac{e}{2\mu} \vec{L} - \frac{e}{\mu} \vec{S} \quad (\text{SI})$$

的 z 分量的平均值（用玻尔磁子表示）。

7.6 求电子的总角动量算符 $\vec{J}^2$ ， J_z 的共同本征函数。

7.7 在 S_z 表象中，证明

$$e^{i\lambda\sigma_z} = \begin{bmatrix} e^{i\lambda} & 0 \\ 0 & e^{-i\lambda} \end{bmatrix}.$$

7.8 对于电子的 $\vec{L}$, $\vec{S}$, $\vec{J}$, 证明 (取 $\hbar=1$)

$$\begin{aligned} (2\vec{S} \cdot \vec{L} + 1)^2 &= \vec{J}^2 + \frac{1}{4} \\ (\vec{\sigma} \cdot \vec{J})(\vec{\sigma} \cdot \vec{J} - 1) &= \vec{J}^2 \end{aligned}$$

7.9 电子的总磁矩算符是

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_L + \vec{\mu}_S = -\frac{e}{2m_e c} (\vec{L} + 2\vec{S})$$

对于电子角动量的 $|j\rangle$ 态 ($m_j=j$) 计算 μ_z 的平均值 (结果用量子数 j 表示出来)。

第八章 多粒子体系

8.1 一体系由三个全同的玻色子组成, 玻色子之间无相互作用。玻色子只有两个可能的单粒子态。问体系可能的状态有几个? 它们的波函数怎样用单粒子波函数构成?

8.2 设两电子在弹性势场中运动, 每个电子的势能是 $U(r) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 r^2$ 。如果电子之间的库仑能和 $U(r)$ 相比可以忽略, 求当一个电子处在基态, 另一个电子处于沿 x 方向的第一激发态时, 两电子组成体系的波函数。

8.3 某体系由两个全同粒子组成, 单粒子自旋量子数为 s 。求体系总自旋态中对称态与反对称态的数目。

8.4 某体系由三个粒子组成, 单粒子状态为 $\psi_\alpha, \psi_\beta, \psi_\gamma, \dots$, 写出体系波函数的可能类型 (忽略粒子间相互作用)。

(a) 全同玻色子; (b) 全同费密子; (c) 不同粒子。